

**Examen régional de fin de module  
Année de Formation 2023/2024**

**Code module : M 103  
Conception d'un réseau Information**

**Type d'Epreuve :  
Théorique**

|         |                           |               |          |
|---------|---------------------------|---------------|----------|
| Filière | : Infrastructure Digitale | Durée         | : 2h30mn |
| Année   | : 1 <sup>er</sup> A       | Barème global | : / 40   |

**Dossier 01 : Partie théorique**

**(24 Points)**

- 1) Qu'est-ce qu'une adresse IPv6 link-local ? (02pts)
- 2) Au niveau de quelle couche du modèle OSI fonctionne le commutateur ? (02pts)
- 3) Expliquer le rôle d'un routeur dans un réseau informatique ? (02pts)
- 4) Donner le nom des couches 1 et couche 2 du modèle TCP/IP (02pts)
- 5) Expliquer le principe de fonctionnement de la méthode d'accès CSMA/CD. (02pts)
- 6) Donner deux avantages de l'utilisation du VLAN. (02pts)
- 7) Citer deux types de topologies physiques. (02pts)
- 8) Complétez le tableau suivant : (02pts)

| Rôle                                                                  | Couche OSI |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Elle standardise le format de données entre les systèmes              |            |
| Elle décrit les procédures d'accès au support                         |            |
| Elle est responsable de l'adressage IP et du routage                  |            |
| Elle gère le câblage, les tensions, les bits et des débits de données |            |

- 9) Parmi les adresses IPv4 suivantes, lesquelles sont des adresses privées ? (02pts)
  - a) 128.17.6.1
  - b) 10.10.10.5
  - c) 192.168.1.1
  - d) 115.255.255.230



- 10) Remplir le tableau suivant : (02pts)

| Protocole | Rôle | Numéro de port (par défaut) |
|-----------|------|-----------------------------|
| HTTP      |      |                             |
| DNS       |      |                             |

11) Donner le format compressé de l'adresse IPv6 suivante :

(02Pts)

3001:0DB8:ACAD:0000:0000:FE12:0000:0124

12) Quelle commande peut être saisie sur un PC Windows pour visualiser sa configuration IP ?

(02Pts)

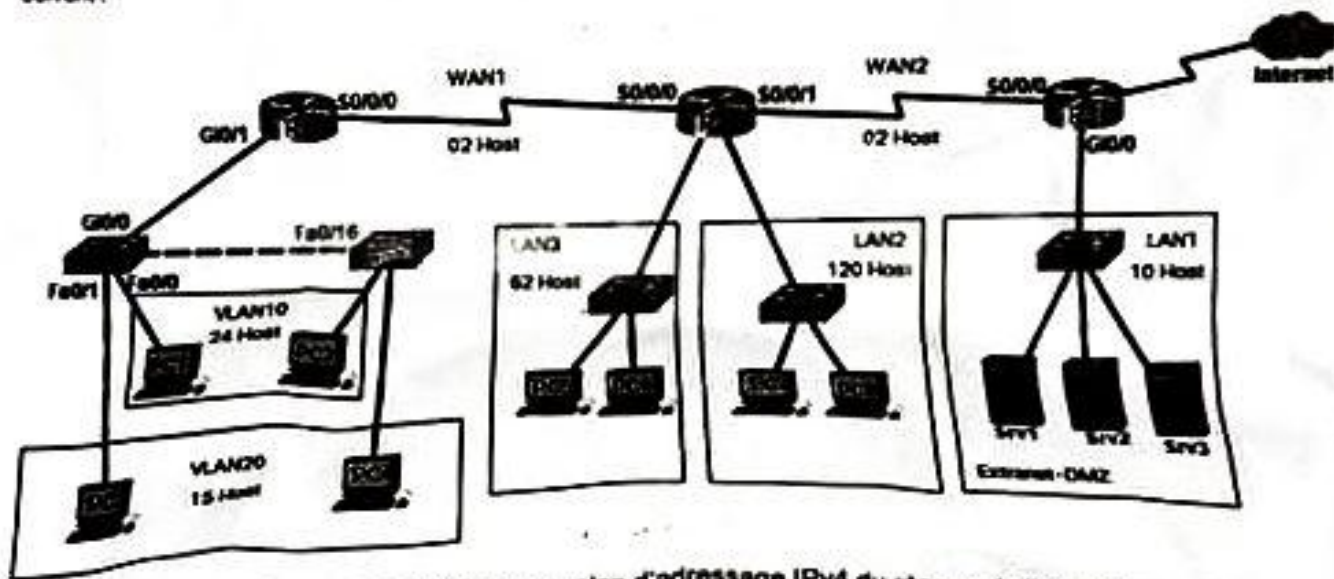
- a) ping
- b) tracert
- c) ipconfig
- d) show ip interface brief
- e) show interface



### Dossier 02 : Partie pratique

(16 Points)

L'entreprise IDSoftware possède un réseau informatique dont une partie est illustrée dans le schéma suivant :



1) En utilisant la technique VLSM, établissez un plan d'adressage IPv4 du réseau de l'entreprise IDSoftware en utilisant l'adresse 192.168.0.0/20 et se basant sur le tableau suivant. (04 Pts)

| Sous réseau | /Masque | Adresse réseau | @IP Min | @IP Max | Adresse diffusion |
|-------------|---------|----------------|---------|---------|-------------------|
| VLAN10      |         |                |         |         |                   |
| VLAN20      |         |                |         |         |                   |
| LAN1        |         |                |         |         |                   |
| LAN2        |         |                |         |         |                   |
| LAN3        |         |                |         |         |                   |
| WAN1        |         |                |         |         |                   |
| WAN2        |         |                |         |         |                   |

- 2) Sur le commutateur Sw1 :
  - a) Créez **VLAN10** (porte le nom Informatique) et **VLAN20** (dont le nom est Marketing). (01Pt)
  - b) Affecter les ports aux VLANs convenables (01Pt)
- 3) Sur le commutateur Sw, configurer le port Fa0/16 en mode trunk. (01Pt)
- 4) Sur le routeur R1, donner les commandes pour configurer ce qui suit : (03Pts)
  - a) Nom d'hôte : **R1**
  - b) Bannière de connexion : **Limited Access to this router**
  - c) Mot de passe encrypté : **Priv12024**
  - d) Mot de passe console : **Convr12024**
  - e) Mot de passe VTY : **vtvv12024**
  - f) Chiffrer tous les mots de passe.
- 5) Donner la commande pour attribuer l'adresse IPv4 à l'interface Gi0/0 du routeur R3 (utiliser la première adresse de la plage des adresses machines selon votre répartition VLSM). (02Pts)
- 6) Sur le routeur R1, donner les commandes pour ajouter les routes statiques qui mènent vers les réseaux LAN1 et LAN2. (02Pts)
- 7) Sur le routeur R2, configurer RIPv2 comme protocole de routage dynamique. (02Pts)

